

一、简答题(每小题7分,共4题,计28分)

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. 求 $|A^{2025} + A^{2024} + \cdots + A + E_3|$.

2. 实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 是否合同? 若是, 给出 A 到 B 的合同变换矩阵, 若否, 说明理由.

3. 求 $t \in \mathbb{R}$ 的范围使得 $A = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & -1 \\ 1 & -1 & t+1 \end{pmatrix}$ 正定.

4. 找出 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} X = \theta$ 解空间中所有与 $(1, 4, 1, 2)^T$ 正交的向量.

二、(本题12分) 令 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^{m \times 1}$. 证明线性方程组 $A^T A X = A^T b$ 一定有解.

三、(本题12分) 求 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 的所有特征值. 对每一个特征值 λ , 求 $(\lambda E - A)X = \theta$ 解空间的一组基. 试问 A 是否可以对角化? 若是, 将 A 对角化. 若否, 说明理由.

四、(本题12分) 将实二次型 $f(x, y, z) = x^2 + 2xy - y^2 - 2yz + z^2$ 用正交变换化为标准形.

五、(本题12分) 在矩阵加法和数乘的意义下将 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} | \text{tr}(A) = 0\}$ 视为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 试计算 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R}), \mathfrak{sl}_3(\mathbb{R})$ 和 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R})$ 的维数.

六、(本题12分) 我们将次数不超过 3 的实系数多项式全体 $\mathbb{R}_3[x]$ 视为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

(1) 请问 $x^3, (x-1)^3, (x+1)^3, (x+2)^3$ 是否为 $\mathbb{R}_3[x]$ 的一组基? 说明理由. (6分)

(2) 请用 $x^3, (x-1)^3, (x+1)^3, (x+2)^3$ 线性表出 $1, x, x^2$. (6分)

七、(本题12分) 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆.

(1) 利用 Schmidt 正交化, 证明存在一个正交矩阵 Q 和一个主对角线都是正实数的上三角矩阵 R 使得我们有分解 $A = QR$; (6分)

(2) 证明(1)中的分解唯一. (6分)

一、简答题(每小题7分,共4题,计28分)

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. 求 $|A^{2025} + A^{2024} + \cdots + A + E_3|$.

解: $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$, 故 A 特征值为 $2, 3, -1$.

设 $f(A) = A^{2025} + A^{2024} + \cdots + A + E_3$, 则 $f(A)$ 有特征值 $f(\lambda) = \lambda^{2025} + \lambda^{2024} + \cdots + 1 = \frac{\lambda^{2026} - 1}{\lambda - 1}$,

故 $|f(A)| = f(2)f(3)f(-1) = \frac{2^{2026} - 1}{1} \times \frac{3^{2026} - 1}{2} \times \frac{0}{-2} = 0$.

解法二: $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$, 故 A 特征值为 $2, 3, -1$.

故 A 相似于对角阵 $D = \text{diag}(2, 3, -1)$. 设 $f(A) = A^{2025} + A^{2024} + \cdots + A + E_3$, 则有 $f(A) \sim f(D)$,

于是 $|f(A)| = |f(D)| = |D^{2025} + D^{2024} + \cdots + D + E| = |\text{diag}(\frac{2^{2026} - 1}{1}, \frac{3^{2026} - 1}{2}, \frac{(-1)^{2026} - 1}{-2})| = 0$.

解法三: 因为 $A^{2025} + A^{2024} + \cdots + A + E = (A + E)(A^{2024} + A^{2023} + \cdots + A^2 + E)$,

而 $|A + E| = 0$, 故 原行列式 $= |A + E| \times |A^{2024} + A^{2023} + \cdots + A^2 + E| = 0$.

2. 实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 是否合同? 若是, 给出 A 到 B 的合同变换矩阵,

若否, 说明理由.

解: $A \xrightarrow{\text{合同}} \text{diag}(1, 1, -1), B \xrightarrow{\text{合同}} \text{diag}(1, -1, -1)$, A, B 的正负惯性指数分别为 $2, 1$ 和 $1, 2$,

正负惯性指数不同, 故 A, B 并不合同.

解法二: A 对应二次型 $f(x, y, z) = (x + 3z + 2y)^2 - 2(2z + y)^2 + 2y^2 = u^2 - 2v^2 + 2w^3$, 正负惯性指数为 $2, 1$.

B 对应二次型 $g(x, y, z) = -(y - x - z)^2 - (x - z)^2 + 8z^2 = -u^2 - v^2 + 8w^2$, 正负惯性指数为 $1, 2$.

两个二次型的正负惯性指数不同, 二次型矩阵 A, B 并不合同.

解法三: $|A| = -16, |B| = 5$, 因为矩阵行列式值等于特征值的乘积, 值为负数表示有奇数个负特征值, 为正数表示有偶数个负特征值, 负特征值个数为负惯性指数, 故 A, B 正负惯性指数不同, 不合同.

解法四: $f(\lambda) = |\lambda E - A| = (\lambda + 2)(\lambda - 4 - 2\sqrt{2})(\lambda - 4 + 2\sqrt{2})$, A 的特征值为 2 正 1 负, 故 A 正负惯性指数为 $2, 1$. $g(\lambda E - B) = \lambda^3 - 9\lambda - 5$, 因为有 $g(-4) = -33, g(-1) = 3, g(0) = -5, g(4) = 23$, 特征值为 2 负 1 正, 故 B 正负惯性指数为 $1, 2$. A, B 正负惯性指数不同, 故不合同.

3. 求 $t \in \mathbb{R}$ 的范围使得 $A = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & -1 \\ 1 & -1 & t+1 \end{pmatrix}$ 正定.

解: A 正定当且仅当各阶顺序主子式都大于 0 ,

即 $t > 0, \begin{vmatrix} t & 1 \\ 1 & t \end{vmatrix} = t^2 - 1 > 0, |A| = (t+1)(t^2 - 3) = t^3 + t^2 - 3t - 3 > 0$, 解得 $t > \sqrt{3}$.

解法二: $|\lambda E - A| = (\lambda - t - 1)(\lambda - t - \sqrt{3})(\lambda - t + \sqrt{3}) = 0$, 得 A 的特征值 $t+1, t+\sqrt{3}, t-\sqrt{3}$.

A 正定当且仅当特征值都大于 0 , 即 $t+1 > 0, t+\sqrt{3} > 0, t-\sqrt{3} > 0$, 解得 $t > \sqrt{3}$.

解法三: 对应二次型为 $f(x, y, z) = tx^2 + 2xy + 2xz + ty^2 - 2yz + (t+1)z^2$, 因为正定,

$f(1, -1, 0) = 2(t-1) > 0$, 故有 $f(x, y, z) = t(x + \frac{1}{t}y + \frac{1}{t}z)^2 + (t - \frac{1}{t})(y - \frac{t+1}{t^2-1}z)^2 + \frac{t(t+1)(t^2-3)}{t(t^2-1)}z^2$.

由正定性知系数大于 0 , 即 $t > 0, t - \frac{1}{t} > 0, \frac{t(t+1)(t^2-3)}{t(t^2-1)} > 0$, 得 $t > \sqrt{3}$.

4. 找出 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} X = \theta$ 解空间中所有与 $(1, 4, 1, 2)^T$ 正交的向量.

解: 所求向量即 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} X = \theta$ 的解, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 \end{pmatrix}$, 通解为: $X = k \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}$.

解法二: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 得方程组解空间 $V = \{\alpha | \alpha = k(-2, 1, 1, 0)^T + s(-1, 0, 0, 1)^T, k, s \in \mathbb{R}\}$.

V 中向量 α 与 $(1, 4, 1, 2)^T$ 正交, 则有 $(1, 4, 1, 2)\alpha = 3k + s = 0$, 即 $s = -3k$,

代入 V 的向量得所求向量为 $k(1, 1, 1, -3)^T, k \in \mathbb{R}$.

二、(本题12分) 令 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^{m \times 1}$. 证明线性方程组 $A^T A X = A^T b$ 一定有解.

证: 易知 $r(A^T A) \leq r(A^T A, A^T b) = r(A^T(A, b)) \leq r(A^T) = r(A)$.

因为由 $AX = \theta$ 可得 $A^T A X = \theta$, 而由 $A^T A X = \theta$ 可得 $(AX)^T(AX) = X^T A^T A X = 0$,

从而得 $AX = \theta$, 即 $AX = \theta$ 和 $A^T A X = \theta$ 同解, 于是有 $r(A) = r(A^T A)$,

故有 $r(A) = r(A^T A) \leq r(A^T A, A^T b) \leq r(A)$, 故 $r(A^T A) = r(A^T A, A^T b)$, 即方程组一定有解.

证法二: 显然方程组一 $\begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix} AX = \begin{pmatrix} A^T A \\ b^T A \end{pmatrix} X = \theta$ 的解满足方程组二 $A^T A X = \theta$, 而 $A^T A X = \theta$ 的解

满足 $(AX)^T(AX) = X^T A^T A X = 0$, 从而 $AX = \theta$, 于是满足方程组一, 即方程组一和二同解,

故有 $r\left(\begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix} A\right) = r(A^T A)$. 即 $r(A^T A, A^T b) = r(A^T(A, b)) = r(A^T A)$, 则 $A^T A X = A^T b$ 一定有解.

证法三: 若 $r(A) = n$, 则 A 的列线性无关, 可以标准正交化得到 $\gamma_1, \dots, \gamma_n$, 令 $Q = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$.

由标准正交化过程, $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ 的前 k 个向量可以表示 A 的第 k 列且包含 γ_k , 故有 $A = QR$,

其中 R 是可逆的上三角阵. 于是 $A^T A X = A^T b$ 变为 $R^T R X = R^T Q^T b$, 显然 $R^T R$ 可逆,

故 $R^T R X = R^T Q^T b$ 有解, 从而 $A^T A X = A^T b$ 有解.

若 $r(A) = r < n$, 则有分解 $A = PDQ$, 其中 P, Q 为可逆矩阵, $D = \text{diag}(E_r, O)$.

令 $PD = (P_1, O), DQ = \begin{pmatrix} Q_1 \\ O \end{pmatrix}, P_1 \in \mathbb{R}^{m \times r}, Q_1 \in \mathbb{R}^{r \times n}$,

则 P_1 列满秩 Q_1 行满秩, 于是 $A^T A X = A^T b$ 变为 $P_1^T P_1 Q_1 X = P_1^T b$.

由刚才结论知 $P_1^T P_1 Y = P_1^T b$ 有解 Y , 而由 $r = r(Q_1) \leq r(Q_1, Y) \leq r$, 故 $Q_1 X = Y$ 有解.

可知 $A^T A X = A^T b$ 一定有解.

三、(本题12分) 求 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 的所有特征值. 对每一个特征值 λ , 求 $(\lambda E - A)X = \theta$ 解空间

的一组基. 试问 A 是否可以对角化? 若是, 将 A 对角化. 若否, 说明理由.

解: $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda - 4)^3 = 0$. 故特征值为2(一重),4(三重).

$\lambda = 2$ 时, $(2E - A)X = \theta$ 解空间的一组基为 $(1, -1, 1, 0)^T$.

$\lambda = 4$ 时, $(4E - A)x = \theta$ 解空间的一组基为 $(1, 1, 0, 0)^T, (1, 0, 0, 1)^T$.

由于4阶方阵 A 只有三个线性无关的特征向量, 因此 A 不可对角化.

解法二: $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda - 4)^3 = 0$. 故特征值为2(一重),4(三重).

$\lambda = 2$ 时, $(2E - A)X = \theta$ 解空间的一组基为 $(1, -1, 1, 0)^T$.

$\lambda = 4$ 时, $(4E - A)x = \theta$ 解空间的一组基为 $(1, 1, 0, 0)^T, (1, 0, 0, 1)^T$. 3重特征值只有两个线性无关特征向量, A 不可对角化.

四、(本题12分) 将实二次型 $f(x, y, z) = x^2 + 2xy - y^2 - 2yz + z^2$ 用正交变换化为标准形.

解: 二次型矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. $|\lambda E - A| = 0$, 得特征值为 $\lambda = 1, \sqrt{3}, -\sqrt{3}$.

$\lambda = 1$ 时, 解得一个特征向量为 $(1, 0, 1)^T$, 单位化得 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T$.

$\lambda = \sqrt{3}$ 时, 解得一个特征向量为 $(-1, 1 - \sqrt{3}, 1)^T$, 单位化得 $\beta_2 = \frac{1}{\sqrt{6 - 2\sqrt{3}}}(-1, 1 - \sqrt{3}, 1)^T$.

$\lambda = -\sqrt{3}$ 时, 解得一个特征向量为 $(-1, 1 + \sqrt{3}, 1)^T$, 单位化得 $\beta_3 = \frac{1}{\sqrt{6 + 2\sqrt{3}}}(-1, 1 + \sqrt{3}, 1)^T$.

令 $P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6 - 2\sqrt{3}}} & \frac{-1}{\sqrt{6 + 2\sqrt{3}}} \\ 0 & \frac{1 - \sqrt{3}}{\sqrt{6 - 2\sqrt{3}}} & \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{6 + 2\sqrt{3}}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6 - 2\sqrt{3}}} & \frac{1}{\sqrt{6 + 2\sqrt{3}}} \end{pmatrix}$, 则有 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{3} \end{pmatrix}$.

设 $X = (x, y, z)^T, Y = (u, v, w)^T$, 则在非退化变换 $X = PY$ 下, 原二次型化为标准形 $u^2 + \sqrt{3}v^2 - \sqrt{3}w^2$.

五、(本题12分) 在矩阵加法和数乘的意义下将 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} | \text{tr}(A) = 0\}$ 视为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

试计算 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$, $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{R})$ 和 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R})$ 的维数.

解: $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R})$ 可取一组基为: $E_{ij} \in \mathbb{R}^{n \times n}, i, j = 1, 2, \dots, n, (i, j) \neq (n, n)$,

其中当 $i \neq j$ 时, E_{ij} 为 (i, j) 元素为1其余都是0的矩阵. E_{ii} 为 (i, i) 元素为1, (n, n) 元素为-1的矩阵.

$$\text{因为 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & -\sum_{i=1}^{n-1} a_{ii} \end{pmatrix} = \sum_{\substack{i,j=1 \\ (i,j) \neq (n,n)}}^n a_{ij} E_{ij}.$$

且易知 $O = \sum_{\substack{i,j=1 \\ (i,j) \neq (n,n)}}^n t_{ij} E_{ij}$ 可得 $t_{ij} = 0, i, j = 1, 2, \dots, n, (i, j) \neq (n, n)$. 即 $\{E_{ij}\}$ 线性无关

且可表示 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R})$ 中所有矩阵.

故 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R})$ 的维数为 $n^2 - 1$, 从而 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ 和 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{R})$ 维数为 3 和 8.

$$\text{解法二: 设 } A = \begin{pmatrix} q_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \text{ 则有 } a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = 0.$$

将 A 的元素 $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{n,n-1}, a_{nn}$ 看成未知量, 满足方程 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = 0$ 的所有解构成了 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R})$ 的所有矩阵 A . 显然方程的基础解系有 $n^2 - 1$ 个向量, 即解空间维数为 $n^2 - 1$, 此即 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R})$ 的维数. 于是 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ 和 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{R})$ 维数为 3 和 8.

六、(本题12分) 我们将次数不超过 3 的实系数多项式全体 $\mathbb{R}_3[x]$ 视为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

(1) 请问 $x^3, (x-1)^3, (x+1)^3, (x+2)^3$ 是否为 $\mathbb{R}_3[x]$ 的一组基? 说明理由. (6分)

(2) 请用 $x^3, (x-1)^3, (x+1)^3, (x+2)^3$ 线性表出 $1, x, x^2$. (6分)

解: (1) 取 $\mathbb{R}_3[x]$ 的一组基: $1, x, x^2, x^3$, 令 $p_1 = x^3, p_2 = (x-1)^3, p_3 = (x+1)^3, p_4 = (x+2)^3$, 则它们的坐标分别为 $\alpha_1 = (0, 0, 0, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 3, -3, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 3, 1)^T, \alpha_4 = (8, 12, 6, 1)^T$.

因为 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4| = -108 \neq 0$ (或 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \rightarrow E$), 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 从而对应的 p_1, p_2, p_3, p_4 也线性无关, 故构成 4 维线性空间 $\mathbb{R}_3[x]$ 上的一组基.

(2) 显然 $1, x, x^2$ 在基下的坐标为 $\beta_1 = (1, 0, 0, 0)^T, \beta_2 = (0, 1, 0, 0)^T, \beta_3 = (0, 0, 1, 0)^T$.

用 p_1, p_2, p_3, p_4 组合出 $1, x, x^2$, 对应用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 组合出 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.

解方程 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)(y_1, y_2, y_3, y_4) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$,

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 0 & -1 & 1 & 8 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 12 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & -1/3 & -1/6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/6 & 1/6 & -1/9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 1/6 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/6 & 0 & -1/18 & 0 \end{array} \right).$$

$$\text{故有 } 1 = \frac{1}{2}p_1 - \frac{1}{6}p_2 - \frac{1}{2}p_3 + \frac{1}{6}p_4, x = -\frac{1}{3}p_1 + \frac{1}{6}p_2 + \frac{1}{6}p_3, x^2 = -\frac{1}{6}p_1 - \frac{1}{9}p_2 + \frac{1}{3}p_3 - \frac{1}{18}p_4.$$

解法二: (1) 取 $\mathbb{R}_3[x]$ 的一组基: $1, x, x^2, x^3$, 于是有

$$(x^3, (x-1)^3, (x+1)^3, (x+2)^3) = (1, x, x^2, x^3) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 3 & 3 & 12 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (1, x, x^2, x^3)P.$$

矩阵 P 可逆, 从而 $x^3, (x-1)^3, (x+1)^3, (x+2)^3$ 是 $\mathbb{R}_3[x]$ 的一组基.

$$(2) \text{ 显然有 } (1, x, x^2, x^3) = (x^3, (x-1)^3, (x+1)^3, (x+2)^3)P^{-1} = (p_1, p_2, p_3, p_4) \begin{pmatrix} 1/2 & -1/3 & -1/6 & 1 \\ -1/6 & 1/6 & -1/9 & 0 \\ -1/2 & 1/6 & 1/3 & 0 \\ 1/6 & 0 & -1/18 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{故有 } 1 = \frac{1}{2}p_1 - \frac{1}{6}p_2 - \frac{1}{2}p_3 + \frac{1}{6}p_4, x = -\frac{1}{3}p_1 + \frac{1}{6}p_2 + \frac{1}{6}p_3, x^2 = -\frac{1}{6}p_1 - \frac{1}{9}p_2 + \frac{1}{3}p_3 - \frac{1}{18}p_4.$$

解法三: (1) 令 $k_1x^3 + k_2(x-1)^3 + k_3(x+1)^3 + k_4(x+2)^3 = 0$, 得到

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)x^3 + (-3k_2 + 3k_3 + 6k_4)x^2 + (3k_2 + 3k_3 + 12k_4)x + (-k_2 + k_3 + 8k_4) = 0,$$

$$\text{于是有 } k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 0, -3k_2 + 3k_3 + 6k_4 = 0, 3k_2 + 3k_3 + 12k_4 = 0, -k_2 + k_3 + 8k_4 = 0,$$

解得 $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$, 故 $x^3, (x-1)^3, (x+1)^3, (x+2)^3$ 线性无关, 可作为 $\mathbb{R}_3[x]$ 的一组基.

(2) 令 $e_1 = x^3, e_2 = (x-1)^3, e_3 = (x+1)^3, e_4 = (x+2)^3$. 我们有

$$e_2 - e_1 = -3x^2 + 3x - 1, \quad e_3 - e_1 = 3x^2 + 3x + 1, \quad e_4 - e_1 = 6x^2 + 12x + 8.$$

我们进一步得到 $e_2 + e_3 - 2e_1 = 6x, e_4 - 2e_3 + e_1 = 6x + 6$. 用消元法可得

$$\begin{aligned}
1 &= \frac{1}{6}((e_4 - 2e_3 + e_1) - (e_3 + e_2 - 2e_1)) = \frac{1}{2}e_1 - \frac{1}{6}e_2 - \frac{1}{2}e_3 + \frac{1}{6}e_4, \\
x &= \frac{1}{6}(e_2 + e_3 - 2e_1) = -\frac{1}{3}e_1 + \frac{1}{6}e_2 + \frac{1}{6}e_3, \\
x^2 &= \frac{1}{3}((e_3 - e_1) - 3x - 1) = -\frac{1}{6}e_1 - \frac{1}{9}e_2 + \frac{1}{3}e_3 - \frac{1}{18}e_4.
\end{aligned}$$

七、(本题12分) 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆.

(1) 利用 Schmidt 正交化, 证明存在一个正交矩阵 Q 和一个主对角线都是正实数的上三角矩阵 R 使得我们有分解 $A = QR$; (6分)

(2) 证明(1) 中的分解唯一. (6分)

证: (1) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 将 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 做施密特正交化得到

$$\xi_1 = \alpha_1, \xi_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \xi_1)}{\|\xi_1\|^2} \xi_1, \dots, \xi_n = \alpha_n - \frac{(\alpha_n, \xi_1)}{\|\xi_1\|^2} \xi_1 - \dots - \frac{(\alpha_n, \xi_{n-1})}{\|\xi_{n-1}\|^2} \xi_{n-1}.$$

$$\text{单位化得标准正交的向量组 } \gamma_1 = \frac{1}{\|\xi_1\|} \xi_1, \gamma_2 = \frac{1}{\|\xi_2\|} \xi_2, \dots, \gamma_n = \frac{1}{\|\xi_n\|} \xi_n.$$

$$\text{我们有 } \alpha_1 = \|\xi_1\| \gamma_1, \alpha_2 = \frac{(\alpha_2, \xi_1)}{\|\xi_1\|} \gamma_1 + \|\xi_2\| \gamma_2, \dots, \alpha_n = \frac{(\alpha_n, \xi_1)}{\|\xi_1\|} \gamma_1 + \dots + \frac{(\alpha_n, \xi_{n-1})}{\|\xi_{n-1}\|} \gamma_{n-1} + \|\xi_n\| \gamma_n.$$

$$\text{令 } t_{11} = \|\xi_1\|, t_{12} = \frac{(\alpha_2, \xi_1)}{\|\xi_1\|}, t_{22} = \|\xi_2\|, \dots, t_{1n} = \frac{(\alpha_n, \xi_1)}{\|\xi_1\|}, \dots, t_{1,n-1} = \frac{(\alpha_n, \xi_{n-1})}{\|\xi_{n-1}\|}, t_{nn} = \|\xi_n\|.$$

$$\text{则 } \alpha_1 = t_{11} \gamma_1, \alpha_2 = t_{12} \gamma_1 + t_{22} \gamma_2, \dots, \alpha_n = t_{1n} \gamma_1 + \dots + t_{1,n-1} \gamma_{n-1} + t_{nn} \gamma_n, \text{ 其中 } t_{ii} = \|\xi_i\| > 0.$$

$$\text{令 } Q = (\gamma_1, \dots, \gamma_n), R = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ 0 & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}. \text{ 有 } A = QR, Q \text{ 正交, } R \text{ 上三角且对角元大于0.}$$

(2) 设另有分解 $A = Q_1 R_1$ 满足(1)的条件, 则 $B = A^T A = R^T R = R_1^T R_1$, 设

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & r_{nn} \end{pmatrix}, \quad R_1 = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \dots & s_{1n} \\ 0 & s_{22} & \dots & s_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & s_{nn} \end{pmatrix}.$$

比较 B 的第一行得 $r_{11}^2 = s_{11}^2, r_{11} r_{1j} = s_{11} s_{1j}, j = 2, 3, \dots, n$, 因为 $r_{11} > 0, s_{11} > 0$,

故有 $r_{1j} = s_{1j}, j = 1, 2, \dots, n$. 再比较 B 的第二行, 可得 $r_{2j} = s_{2j}, j = 2, 3, \dots, n$,

依次下去可得 $r_{ij} = s_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n, i \leq j$, 即 $R = R_1$, 且可逆,

于是 $Q_1 = A R_1^{-1} = (QR) R_1^{-1} = (QR) R^{-1} = Q$, 即分解唯一.

(2)的证法二: 设另有分解 $A = Q_1 R_1$ 满足(1)的条件, 那么 $Q_1^T Q = R_1^T R^{-1}$. 一方面 $Q_1^T Q$ 是一个正交矩阵. 另一方面它是一个主对角线都是正实数的上三角矩阵. 令 $Q_1^T Q = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, 注意到列向量 β_i 只有前 i 个分量非零且第 i 个分量是正实数. 因此, β_1 只能是 e_1 .

假设对一个 $k = 1, 2, \dots, n-1$, 我们已知 $\beta_1 = e_1, \beta_2 = e_2, \dots, \beta_k = e_k$,

由于 β_{k+1} 和 $\beta_1 = e_1, \beta_2 = e_2, \dots, \beta_k = e_k$ 都正交, β_{k+1} 的前 k 个分量为0. 从而 β_{k+1} 是一个只有第 $k+1$ 个分量非零的单位向量. 再由 β_{k+1} 的第 $k+1$ 个分量是正实数, 我们有 $\beta_{k+1} = e_{k+1}$.

由数学归纳法, 我们得到 $\beta_i = e_i, i = 1, 2, \dots, n$. 从而 $E = Q_1^T Q = R_1^T R^{-1}$, 即 $Q = Q_1$ 且 $R = R_1$.

(2)的证法三: 设另有分解 $A = Q_1 R_1$ 满足(1)的条件, 则有 $A = QR = Q_1 R_1$.

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), Q = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n), R = (t_{ij}), t_{ii} > 0, t_{ij} = 0, i > j$,

及 $Q_1 = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), R_1 = (s_{ij}), s_{ii} > 0, s_{ij} = 0, i > j$.

依次比较第1列到第 n 列的向量和向量长度:

第1列: $\alpha_1 = t_{11} \gamma_1 = s_{11} \xi_1$, 由于 $\gamma_j, \xi_j, j = 1, 2, \dots, n$ 是单位向量, 比较向量长度有

$$t_{11} = s_{11} = \|\alpha_1\|, \text{ 于是 } \gamma_1 = \xi_1.$$

第2列: $\alpha_2 = t_{12} \gamma_1 + t_{22} \gamma_2 = s_{12} \xi_1 + s_{22} \xi_2$, 由于 $\gamma_1 = \xi_1$ 与 γ_2, ξ_2 正交, 进行内积

$$\text{得 } (\alpha_2, \gamma_1) = t_{12} = s_{12}, \text{ 于是有 } t_{22} \gamma_2 = s_{22} \xi_2, \text{ 长度相同得 } t_{22} = s_{22}, \text{ 于是 } \gamma_2 = \xi_2.$$

依次比较到第 n 列, 得到 $\gamma_j = \xi_j, j = 1, 2, \dots, n$ 和 $t_{ij} = s_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n$, 即 $Q = Q_1, R = R_1$, 分解唯一.